

الدكتور في القدرات



الدكتور في
القدرات

تأسيس + اختصار + شرح + أسئلة أصلية
قدرات كمي

في هذا الملف جميع المواضيع هذا الملف بإذن الله يغنيك عن مصادر أخرى كثير

تقديرًا للمجهود المبذول هذا الملف غير محلل لغير المشتركين





الدكتور في
هيثم عصام
٠٥٤٧٨٥٦٠٨٦
القدرات

لماذا هذا الملف مختلف و بماذا يفيدك ؟

صمّمه لكم أخوكم هيثم عصام — قريب منكم يفهم ما يحتاجه الطالب — يعلم الله اني لا ابخل عليكم و أحاول افادتكم بما عندي

1

حرصت أثناء إعداد الملف أن يكون قريب جدًا من الطالب، لأنني في الأصل مررت في هذه التجربة وأتفهم جيدًا ما يحتاجه الطالب أثناء المذاكرة ، وما هي الطريقة المناسبة التي تساعد على الفهم السريع بدون تعقيد أو ملل .

2

بسبب تعدد المعاصر وحجمها الكبير — صممت لك أسلوب بسيط وقريب يلامس تفكيرك ويوصل المعلومة بسرعة ويختصر وينجز معاك جدا الحمد لله درجتي ١٠٠% من أول محاولة ثقي في هذا المجهود وتوكل على الله

4

تم إعداد الشرح بأسلوب بسيط ، مختصر ، ومنظم ، بحيث يحتوي كل موضوع على:

- شرح واضح وسلس
- خرائط ذهنية تساعد على تثبيت المعلومات
- أفكار وأساليب تسهل الاستيعاب والفهم
- وبعد كل جزء يوجد عدد بسيط من الأسئلة (لا يزيد عن ٣ أسئلة) للتأكد من فهمك للنقطة بشكل كامل

3

يفيدك جدا في التأسيس او لو أختبارك قريب أو عاوز تراجع لأن الملف بسيط و مختصر و شامل مش هياخد معاك وقت كثير

5

بمجرد مذاكرتك للملف اضمنناك ان مستواك وشغلك تقريبا ممكن بعدي الـ ٧٥% بإذن الله وتقدر تتدرب بعده او تختبر بثقه

هدية

من يملك الملف له خصم ٤٠% للشرح في الحصة

جهد حقيقي فِدَم بصدق لأجلك — ادعُ لي ولوالدي

★ نصائح من تجربتي القدرات ★

① اصلح علاقتك بـ ربك ولح في الدعاء

② ثقّتك بالله وإيمانك بنفسك مش هتتحقق حاجه الا وانت واثق من نفسك

③ بطل تكون سلبي وتسمع حاجات سلبية تحبطك أقفل ودنك وأخليك إيجابى

④ فكر في مستقبلك فكر في اهلك يستحقوا يفرحوا ويكونوا فخوريين بيبك

⑤ مهما كانت نفسيتك مضيعش اليوم الا وأنت عامل حاجه وواحد ولو خطوه

⑥ حط تايمر وانت بتحل علشان تتعود على الضغط لأن كل سؤال في دقيقه

⑦ ابعد عن المشتتات وخلي كل الرفاهيات بعد المذاكرة انت دلوقتي محدود
بـ وقت الرفاهية مش هتخلص وموجوده ف أي وقت راجع وكرر كثير ضروري ⑦ بحل وبكرر كثير لحد ما قللت اخطائي جدا

★ طريقة مذاكرتي للقدرات ★

① أسمع الشرح كويس واركز فيه

② أحل وراجع بعد الشرح

③ لو عندي حاجات مش فاهمه بعيد الشرح مره ثاني

④ في أسئلة بحددها واضيفها في دفتر الأخطاء

⑤ تراجع دايمًا دفتر الأخطاء

⑥ برکز على نقاط ضعفي

بالتوفيق أنت قادر

🎯 خطة مذاكرة | الدكتور في القدرات

🌟 الكمي كامل - ٣١ موضوع - ٣ أبواب - مُنجز في ٦ أيام فقط 🌟

الموضوع 23		الموضوع 21	٥ يوم	الموضوع 3		الموضوع 1	١ يوم
الموضوع 25		الموضوع 22		الموضوع 5		الموضوع 2	
الموضوع 24		الموضوع 26	٦ يوم	الموضوع 8		الموضوع 6	٢ يوم
الموضوع 28		الموضوع 30		الموضوع 10		الموضوع 7	
الموضوع 29		الموضوع 27	٧ يوم	الموضوع 9		الموضوع 11	٣ يوم
				الموضوع 13		الموضوع 12	
				الموضوع 15		الموضوع 16	٤ يوم
				الموضوع 14		الموضوع 17	
				الموضوع 18		الموضوع 20	٤ يوم
				الموضوع 19		الموضوع 17	



قياس

الدكتور
هيثم عصام
القدرات
٠٥٤٧٨٥٦٠٨٦



الباب الثالث: الهندسة

الباب الثاني: النسب والمتوسطات

الباب الأول: أساسيات القدرات

🌟 ٦ أيام فقط وتكون مسيطر على الكمي كامل بعده تقدر تتدرب أو تختبر بثقة — ابدأ اليوم وما تأجل 🌟

★ تابع تقدمك ★

★ أكتب ملاحظاتك علشان تراجع عليها دي أهم حاجة ★

الملاحظات



☐	الموضوع 1	☐	الموضوع 2	☐	الموضوع 3
☐	الموضوع 4	☐	الموضوع 5	☐	الموضوع 6
☐	الموضوع 7	☐	الموضوع 8	☐	الموضوع 9
☐	الموضوع 10	☐	الموضوع 11	☐	الموضوع 12
☐	الموضوع 13	☐	الموضوع 14	☐	الموضوع 15
☐	الموضوع 16	☐	الموضوع 17	☐	الموضوع 18
☐	الموضوع 19	☐	الموضوع 20	☐	الموضوع 21
☐	الموضوع 22	☐	الموضوع 23	☐	الموضوع 24
☐	الموضوع 25	☐	الموضوع 26	☐	الموضوع 27
☐	الموضوع 28	☐	الموضوع 29	☐	الموضوع 30
☐				☐	الموضوع 31

الباب الأول

أساسيات القدرات

العمليات – التسلسلات – الأعداد العشرية – الكسور – الجذور – الأسس – السرعة

• ترتيب العمليات الحسابية والأعداد المكررة

• جمع الأعداد المنتالية وبالعامل المشترك

• جمع الزوجية والفردية | الضرب والقسمة

• عدد المباريات والمصافحات والهدايا والأشكال

• الأعداد المحصورة | الدوريات | الكسور | الجذور | الأسس | السرعة

الشرح والقواعد

ترتيب العمليات الحسابية

! عند إيجاد قيمة مقدار عدديا تتبع الترتيب الآتي

- حساب القيمة داخل الأقواس والأسس
- حساب عمليات الضرب والقسمة
- تبدأ من اليمين إلى اليسار
- حساب عمليات الجمع والطرح

مثال

أوجد ناتج المقدار $4 - 3 \div 6 + (8 - 11) 7 + 5$
 أولاً نحسب قيمة $9 = (8 - 11) = (3)$
 يصبح المقدار $4 - 3 \div 6 + (9) 5 + 7$
 ثانياً نحسب عمليات الضرب والقسمة من اليمين إلى اليسار
 $63 = 9 \times 7$
 $66 = 4 - 2 + 63 + 5$ يصبح المقدار



عند حساب أي مقدار رياضي نتبع هذا الترتيب الثابت:

- ① الأقواس أولاً: احسب ما بداخلها قبل أي شيء
- ② الأسس والجذور: بعد الأقواس احسب قيمة الأسس والجذور
- ③ الضرب والقسمة: من اليسار إلى اليمين بالترتيب
- ④ الجمع والطرح: آخر خطوة، من اليسار إلى اليمين

كقانون

أقواس ← أسس ← ضرب/قسمة ← جمع/طرح

السؤال رقم 1

ما ناتج المقدار : $3^2 + 2 \div (2^2 - 8) \times 7 + 5$

ب ٣٥

أ ٢٨ ✓

د ٢٥

ج ٣٠

خطوات الحل

الخطوة ١ — نبدأ بالأقواس : داخل القوس يوجد

$$\text{أولاً نحسب الأس : } 2^2 = 2 \times 2 = 4$$

$$(4 - 8)$$

ثم نطرح : $4 - 8 = 4$ ← إذاً القوس = 4

الخطوة ٢ — الضرب والقسمة من اليمين : $28 = 4 \times 7$ ثم $14 = 2 \div 28$

الخطوة ٣ — الجمع : $5 + 14 + 28 = 47$ ← بتجربة الخيارات : أ ٢٨ هو الصحيح ✓

أي من التعبيرات التالية تساوي ٦؟

أ $1 \times 2 + 1 \times 2$

ب $2 + 1 \times 2 + 1$

ج $2 - 2 \times 3 + 2$ ✓

د $2 - 2 \times 1 \div 6$

خطوات الحل

نحسب كل خيار بتطبيق ترتيب العمليات:

أ $1 \times 2 = 2$ ، $1 \times 2 = 2$ ، إذن $2 + 2 = 4 \neq 6$ ← ليس ٦ ✗

ب $1 \times 2 = 2$ ، $2 + 1 = 3$ ، $3 + 2 = 5 \neq 6$ ← ليس ٦ ✗

ج $2 \times 3 = 6$ ، $6 - 2 = 4$ ، $4 + 2 = 6$ ← إذن ٦ ✓

د $2 \times 1 = 2$ ، $2 \div 6 = \frac{1}{3}$ ، $2 - \frac{1}{3} = 1\frac{5}{3} \neq 6$ ← ليس ٦ ✗

الشرح والقواعد

جمع الأعداد المكررة

مجموع الأعداد المكررة = أحدهم $\times$ عدد مرات التكرار

مثال
 اوجد ناتج $81 + 81 + 81 + 81$

81 مكررة 4 مرات فيكون الناتج $4 \times 81 = 324$



إذا تكرر عدد معين عدة مرات فالمجموع = العدد $\times$ عدد مرات التكرار

مثال : $324 = 4 \times 81 = 81 + 81 + 81 + 81$

هذا يتيح لك حل أسئلة تبدو معقدة بسرعة كبيرة

قانون

المجموع = العدد $\times$ عدد التكرار

ما ناتج جمع العدد ٦٤ مع نفسه ٦٤ مرة؟

أ ٦٤

ب ١٦

ج ٢٦٤ ✓

د ٨١

خطوات الحل

نلاحظ أن العدد ٦٤ يتكرر ٦٤ مرة كاملة

نستخدم القانون: المجموع = العدد $\times$ عدد التكرار

$$\text{إذاً: المجموع} = ٦٤ \times ٦٤ = ٢٦٤$$

لا حاجة للجمع اليدوي — مجرد كتابته كـ أوس يكفي ✓

الإجابة الصحيحة: ج ٢٦٤

ما ناتج جمع $\frac{3}{4}$ مع نفسها ٢٠ مرة؟

أ ✓ ١٥

ب ١٢

ج ٢٤

د ٢٠

خطوات الحل

الكسر $\frac{3}{4}$ يتكرر ٢٠ مرة، فنضرب مباشرة:

$$\text{المجموع} = \frac{3}{4} \times 20$$

نحسب : $20 \times 3 = 60$ ، ثم نقسم : $60 \div 4 = 15$

الإجابة الصحيحة: أ ✓ ١٥

جمع الأعداد كل اثنين مع اثنين

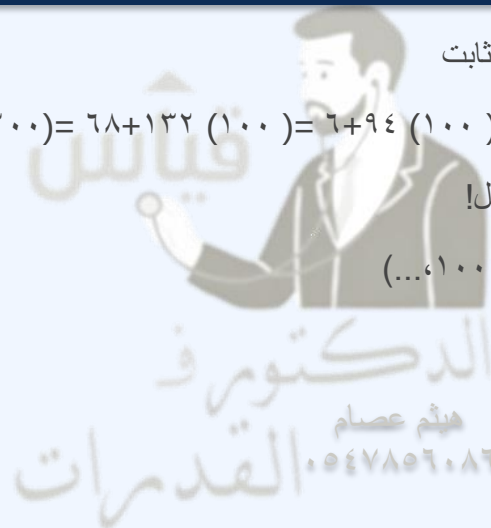
الشرح والقواعد

طريقة ذكية لجمع أعداد كبيرة: نجمع كل عددين مجموعهما ثابت

مثال: $٦٨ + ١٣٢ + ٦ + ٩٤ + ٣٥ + ٦٥ = ٣٥ + ٦٥ = ١٠٠$ $(١٠٠) = ٦ + ٩٤ = ١٠٠$ $(١٠٠) = ٦٨ + ١٣٢ = ٢٠٠$

المجموع $٢٠٠ + ١٠٠ + ١٠٠ = ٤٠٠$ بدون حساب طويل!

ابحث دائماً عن الأزواج التي تعطي أعداداً مريحة (١٠٠، ١٠٠٠، ...)



قانون ٢ جمع الأعداد المتتالية مثال (١ + ٢ + ٣ + .. + ٧)

قانون ١

ابحث عن أزواج مجموعها ثابت و مريح

$$\frac{\text{العدد الأخير} \times \text{العدد البعده}}{٢} \quad \text{الحل} \quad \frac{٧ \times ٨}{٢} = ٢٨$$

ما ناتج : $٩٩ + ٨٨ + ٧٧ + ٦٦ + ٥٥ + ٤٤$ ؟

أ ٤٣٠

ب ٤٢٩ ✓

ج ٤٢٠

د ٤١٩

خطوات الحل

نبحث عن أزواج ذكية بدلاً من الجمع المباشر:

الزوج الأول : $٩٩ + ٤٤ = ١٤٣$

الزوج الثاني : $٨٨ + ٥٥ = ١٤٣$

الزوج الثالث : $٧٧ + ٦٦ = ١٤٣$

الآن نجمع النتائج : $١٤٣ \times ٣ = ٤٢٩$ ✓ الإجابة ب ٤٢٩

ما ناتج: $١٠ + ٩ + \dots + ٣ + ٢ + ١ - (٩ + \dots + ٣ + ٢ + ١)$ ؟

أ ١١ ✓

ب ١٠

ج ٠

د ٩

خطوات الحل

نحسب المتسلسلة من خلال القانون

الأولى من ١ إلى ١٠

$$\text{مجموع} = ١٠ \times ١١ \div ٢ = ٥٥$$

نحسب المتسلسلة الثانية من ١ إلى ٩

$$\text{مجموع} = ٩ \times ١٠ \div ٢ = ٤٥$$

الناتج النهائي = $٥٥ - ٤٥ = ١٠$ الإجابة: ب ✓ ١٠

العدد الأخير × العدد الـ بعده

٢

الشرح والقواعد

جمع الأعداد من ١ إلى س: المجموع = س(س+١) ÷ ٢

جمع بالعامل المشترك: إذا كانت الأعداد تقبل القسمة على عامل مشترك → أخرجه

مثال: ٤٤ + ٥٥ + ٦٦ + ٧٧ + ٨٨ + ٩٩ → العامل المشترك ١١ → ١١(٤ + ٥ + ٦ + ٧ + ٨ + ٩) = ٤٢٩

جمع الأعداد المتتالية

جمع الأعداد من 1 إلى أي عدد س

$$\frac{\text{س (س + 1)}}{2} = \text{المجموع}$$

مثال: اوجد مجموع الأعداد ١ + ٢ + ٣ + + ٤٩

الحل: نعوض عن س = ٤٩ في القانون

$$\frac{49(1 + 49)}{2} = \frac{50 \times 49}{2} = 1225 = \text{المجموع}$$

جمع الأعداد بالعامل المشترك

الوجد ناتج ٤٤ + ٥٥ + ٦٦ + ٧٧ + ٨٨ + ٩٩

الحل: جمع الأعداد تقبل القسمة على ١١ لذلك نستطيع اخذ ١١ عامل مشترك منها جميعا

$$١١(٤ + ٥ + ٦ + ٧ + ٨ + ٩) = ٤٢٩ = ٣٩ \times ١١$$

قانون

العدد الأخير × العدد الـ بعده

٢

قانون

نشوف عامل مشترك لو وجد ونستخدمه

ما مجموع الأعداد من ١ إلى ٥٠؟

ب ١١٥٠

أ ١٢٢٥

د ١٢٧٥ ✓

ج ١٣٠٠

خطوات الحل

نطبق قانون جمع الأعداد المتتالية من ١ إلى س :

جمع الأعداد من ١ إلى س: المجموع = $\frac{س(س+١)}{٢}$

نضع س = ٥٠ : $٥٠ \times (١+٥٠) \div ٢$

نحسب : $٥٠ \times ٥١ = ٢٥٥٠$ ، ثم $٢٥٥٠ \div ٢ = ١٢٧٥$

الإجابة الصحيحة : د ١٢٧٥ ✓

$$\frac{\text{العدد الأخير} \times \text{العدد الـ بعده}}{٢}$$

ما ناتج : $١٠ + ٢٠ + ٣٠ + \dots + ٩٠$ ؟

أ. ٤٥ ✓

ب. ٤٠٠

ج. ٥٥٠

د. ٥٠٠

خطوات الحل

نلاحظ أن كل الأعداد تقبل القسمة على ١٠ — نستخرج العامل المشترك:

$$١٠ \times (١ + ٢ + ٣ + \dots + ٩)$$

نحسب مجموع ١ إلى ٩ — $٩ \times ١٠ \div ٢ = ٤٥$

الناتج النهائي $= ٤٥ \times ١٠ = ٤٥٠$ ✓ الإجابة: أ. ٤٥٠

الشرح والقواعد

جمع الأعداد المتتالية

جمع الأعداد الزوجية ابتداء من ٢ إلى أي عدد زوجي س

$$\frac{س (س + ٢)}{4} = \text{المجموع}$$

مثال
أوجد ناتج ٢ + ٤ + ٦ + ٨ + + ٣٢
نعوض عن س = ٣٢ في القانون
$$\frac{32 \times 32}{4} = \frac{(2 + 32) \times 32}{4} = 272 = \text{المجموع}$$

جمع الأعداد الفردية ابتداء من ١ إذا كان عدد زوجي ن

$$\frac{ن (ن + ١)}{2} = \text{المجموع}$$

مثال
أوجد ناتج ١ + ٣ + ٥ + ٧ + + ٣٣
تحدد عدد الفردي نزيد ١ على آخر عدد ونقسم على ٢
$$\frac{1 + 33}{2} = 17 = \frac{289}{2} = \text{المجموع}$$

جمع الأعداد الزوجية ابتداء من ٢ إلى أي عدد زوجي س : المجموع = س × (س + ٢) ÷ ٤

جمع الأعداد الفردية ابتداء من ١ إلى أي عدد فردي س : المجموع = نزيد ١ على آخر عدد ثم نقسم ÷ ٢ ثم نربع
ملحوظة !! س هو آخر عدد في المثال

مثال: ١ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩

الحل $٥ = \frac{١ + ٩}{٢}$ بعددين اربع الـ ٥ = ٢٥

قانون

جمع الأعداد الفردية

$$\frac{س + ١}{٢} \text{ ثم نربع الناتج}$$

قانون

جمع الأعداد الزوجية

$$\frac{س (س + ٢)}{٤}$$

ما مجموع الأعداد الزوجية من ٢ إلى ٢٠؟

أ. ١١٠ ✓

ب. ١٠٠

ج. ٩٠

د. ١٢٠

خطوات الحل

نحدد قيمة س أولاً: آخر عدد زوجي = ٢٠ → س

نطبق القانون: المجموع = س (س + ٢) ÷ ٤

عوض

$$٢٠ (٢٠ + ٢) ÷ ٤ = ٢٢ × ٢٠ ÷ ٤ = ١١٠$$

الإجابة الصحيحة: أ. ١١٠ ✓

$$\frac{\text{س (س + ٢)}}{٤}$$

ما مجموع أول ٨ أعداد فردية ابتداءً من ١؟

أ ٦٤ ✓

ب ٥٦

ج ٨١

د ٧٢

خطوات الحل

أول ٨ اعداد هم (١ + ٣ + ٥ + ٧ + ٩ + ١١ + ١٣ + ١٥)

نحدد قيمة س أولاً: آخر عدد فردي = ١٥ → س

المجموع = س + ١ ÷ ٢ ثم نربع

عوض

$$١٥ + ١ = ١٦ \div ٢ = ٨ \text{ ثم نربع } ٨^٢ = ٦٤$$

✓ الإجابة: أ ٦٤

$$\begin{array}{r} \text{س} + ١ \\ \hline ٢ \end{array} \text{ ثم نربع الناتج}$$

الشرح والقواعد

لتحديد أحاد ناتج الضرب: نضرب أحاد الأعداد فقط

مثال: $723 \times 152 \rightarrow$ أحاد الناتج = أحاد $(2 \times 3) =$ الأحاد ٦

لتحديد خانة العشرات: نضرب أول رقمين من العدد الأول $\times$ أول رقمين من الثاني
من الأكبر عند الضرب : الزيادة في كل قيمة تحدد القيمة الأكبر (قارن المعدلات)

ضرب و قسمة الاعداد الكبيرة

في حالة ضرب الاعداد الكبيرة نستخدم على ضرب الأحاد
فقط حيث ضرب الأحاد في كل عدد يعطي أحاد الناتج

مثال

ما ناتج ضرب 152×723

ب - ١٠٩٦٦٩

ج - ١٠٩٨٩٦

د - ٨٩٦٦٨

هـ - ١٢٩٩٦٣

الحل

نضرب أحاد العدد الأول $\times$ أحاد العدد الثاني $2 \times 3 = 6$ أي
أن أحاد الناتج هو ٦ لذلك يكون الحل الصحيح هو أ

من الأكبر عند الضرب

قارن بين

القيمة الأولى 98×111

القيمة الثانية 97×112

نحط مكان العدد الأكبر 1

مكان الـ 112 و 98 نضع 1

111×1

1×97

إذا القيمة الثانية أكبر

كقانون

أحاد الضرب =

أول رقم من العدد الأول $\times$ أول رقم من العدد الثاني

عشرات الضرب =

ثاني رقم من العدد الأول $\times$ ثاني رقم من العدد الثاني

ما أحاد ناتج : ٤٥٣٢×٣٧٥٧٦٥ ؟

ب صفر ✓

أ

ج ٣

د ٢

خطوات الحل

لإيجاد رقم الأحاد نهتم فقط بأحاد كل عدد:

أحاد $٤٥٣٢ = ٢$ ، أحاد $٣٧٥٧٦٥ = ٥$

نضرب الأحاد فقط : $٢ \times ٥ = ١٠$

رقم الأحاد في $١٠ =$ صفر

الإجابة الصحيحة : ب صفر ✓

قارن: القيمة الأولى 97×112 VS القيمة الثانية 98×111

✓ أ الثانية أكبر

ب الأولى أكبر

ج لا يمكن المقارنة

د متساويتان

خطوات الحل

نحط مكان العدد الأكبر ١

الأول 97×112 نحط ١ مكان العدد الأكبر ١١٢ يصبح $97 = 97 \times 1$

الثاني 98×111 نحط ١ مكان العدد الأكبر ١١١ يصبح $98 = 98 \times 1$

الثانية أكبر لأن $98 > 97$ ✓ الإجابة: أ الثانية أكبر

عدد المباريات – المصافحات – الهدايا – استخدام الآلة – المشابك

الشرح والقواعد

عدد المباريات بين س فريق أو شخص : $s \times (s-1) \div 2$ ولو في أكثر من مواجهه نضرب في عدد المواجهات

عدد المصافحات بين س شخص : نفس القانون $\rightarrow s(s-1) \div 2$

عدد الهدايا : $s \times (s-1)$

استخدام الآلة : عدد القطع - ١

المشابك : عدد القطع + ١

عدد الهدايا

! إذا كان هناك عدد س من الطلاب ويريد كل منهم إعطاء هدية الباقي زملائه

عدد الهدايا = $s(s-1)$

مثال
آخر يوم في العام الدراسي قرر طلاب الفصل و عددهم يعطي كل واحد منهم هدية تذكارية لباقي زملائه فكم عدد الهدايا

الحل
عدد الهدايا = $10(10-1) = 9 \times 10 = 90$

ب - 80

ج - 85

د - 95

ج - 70

عدد المباريات

! عدد المباريات لعدد س من اللاعبين أو الفرق
س (س - ١) $\times$ عدد المواجهات

مثال
بطولة تنس فيها ١٠ فرق كل فريق يلعب مع الفريق الثاني مرة واحدة كم عدد المباريات في البطولة

الحل
نعوض عن س = ١٠ في القانون عدد المواجهات =

عدد المباريات = $10(10-1) \div 2 = 9 \times 10 \div 2$

أ - 50

ب - 30

ج - 35

د - 45

عدد مرات استخدام الآلة

! عدد مرات استخدام الآلة = عدد القطع - ١

مثال
لدينا قطعة من الخشب طولها ١٠ متر ونحتاج تقطيعها إلى قطع طولها ١ متر كم مرة نستخدم آلة القطع

الحل
كل قطعة طولها ١ متر أي أن عدد القطع = ١٠
عدد مرات استخدام الآلة = $10 - 1 = 9$ مرات

أ - 10

ب - 8

ج - 9

د - 11

عدد المصافحات

! عدد المصافحات بين عدد س من الأشخاص
س (س - ١) $\div 2$

مثال
مجلس مكون من ٦ أشخاص أراد كل منهم مصافحة الآخر كم عدد المصافحات التي بينهم

الحل
نحسب عدد المصافحات التي بينهم

عدد المصافحات = $6(6-1) \div 2 = 5 \times 6 \div 2 = 15$

أ - 15

ب - 12

ج - 10

د - 8

قانون

المباريات / عدد المصافحات :

$s(s-1)$

٢

قانون

عدد الهدايا :

$s(s-1)$

دوري فيه ١٠ فرق .كم مباراة تُلعب إذا لعب كل فريق مع الآخر مرة واحدة فقط؟

أ ٤٥ ✓

ب ٤٠

ج ٥٥

د ٥٠

خطوات الحل

نطبق قانون عدد المباريات مع ١٠ فرق اذن $s = 10$

عدد المباريات $= s \times (s-1) \div 2$

عوض

$$2 \div 9 \times 10 = 2 \div (1-10) \times 10$$

$$= 2 \div 90 = 45 \text{ مباراة}$$

الإجابة الصحيحة: أ ٤٥ ✓

$$s(s-1)$$

$$2$$

في حفل حضره ٨ أشخاص وصافح كل منهم الآخرين كم مصافحة حدثت ؟

أ ٢٨ ✓

ب ٢٤

ج ٥٦

د ٣٢

خطوات الحل

نطبق نفس قانون المباريات لأن المصافحة تحسب مرة واحدة :

$$\text{عدد المصافحات} = \text{س} \times (\text{س} - ١) \div ٢$$

عوض

$$٢٨ = ٨ \times ٧ \div ٢ = ٥٦ \div ٢$$

= ٢٨ مصافحة

✓ الإجابة أ ٢٨

س (س - ١)

٢

عدد الأعمدة والأشجار والمربعات والمستطيلات والمثلثات

الشرح والقواعد

حساب عدد المربعات

نرقم المربعات الأفقية ثم نربع كل عدد ونجمعهم

مثال: ما عدد المربعات في الشكل؟

الحل: $1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$

حساب عدد المثلثات

عدد المثلثات المشتركة في رأس واحدة

مثال: ما عدد المثلثات في الشكل؟

الحل: $1 + 3 + 6 + 10 + 15 = 45$

حساب عدد المستطيلات

نرقم المستطيلات أفقي ورأسي ثم نضرب مجموع الألفي مجموع الرأس

مثال: ما عدد المستطيلات في الشكل؟

الحل: $3 \times 2 = 6$

عدد الأعمدة والأشجار والعلامات

المسافة الكلية = عدد العلامات أو الأشجار

المسافة البينية

مثال: نزيد 1 إذا تم وضع علامة في بداية المسافة

الحل: $1000 - 1 = 999$

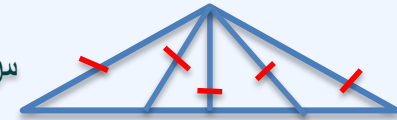
عدد العلامات أو الأشجار على طريق: المسافة الكلية ÷ المسافة البينية + 1

عدد المسافات البينية = عدد العلامات - 1

عدد المربعات في شكل: نرقم المربعات الأفقية ثم نربع كل عدد ونجمعهم

عدد المستطيلات في شكل: مجموع الأفقي × مجموع الرأس

عدد المثلثات في رأس واحد: $s \times (s-1) \div 2$ حيث s = عدد الأضلاع في المثلث



$$s = 5$$

قانون

عدد المثلثات في رأس واحد =

$$\frac{s(s-1)}{2}$$

قانون

عدد العلامات أو الأشجار =

المسافة الكلية

+ 1

المسافة البينية

طريق طوله ١٠٠٠ متر. وُضعت علامة كل ٥٠ متراً ابتداءً من البداية. كم علامة؟

ب ١٩

أ ٢٠

د ٢١ ✓

ج ٢٢

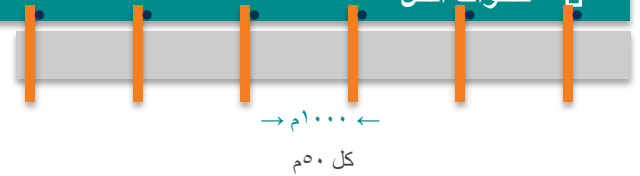
خطوات الحل

نحسب عدد المسافات البينية أولاً : $١٠٠٠ \div ٥٠ = ٢٠$ مسافة

لأننا وضعنا علامة في البداية نضيف ١ :

عدد العلامات $= ٢٠ + ١ = ٢١$ علامة

تصور • • • • • مع ٢٠ فراغاً بينها $= ٢١$ علامة ✓ الإجابة د



كم مستطيلاً في شكل مقسم إلى ٣ أعمدة و ٢ صفوف؟

ب ٦

أ ١٨ ✓

د ١٢

ج ١٠

خطوات الحل

نطبق قانون المستطيلات: مجموع أفقي $\times$ مجموع رأسي

مجموع أفقي (٣ أعمدة): $٦ = ٣ + ٢ + ١$

مجموع رأسي (٢ صفوف): $٣ = ٢ + ١$

عدد المستطيلات الكلي $= ٦ \times ٣ = ١٨$ ✓ الإجابة: أ ١٨

٣	٢	١	
			١
			٢

زمن العمل المشترك والزاوية بين عقربين

الموضوع ٩

الشرح والقواعد

إذا كان شخص يُنجز عملاً في زمن معين وآخر في زمن ثاني :

$$\frac{1}{\text{زمن الأول}} + \frac{1}{\text{زمن الثاني}} = \frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} = \text{زمن إنجازهما معاً}$$

لاحظ ان القانون مقلوب الكسر علشان في النهايه هنعدله

إذا تحرك عقرب الساعات كل ساعة تمر = 30° بين العقربين

إذا تحرك عقرب الدقائق كل دقيقه تمر = 6° بين العقربين

$$\text{قانون الزاوية بين عقربين} = \text{عدد الساعات} \times 30 - \text{عدد الدقائق} \times \frac{11}{2}$$

زمن العمل المشترك

الزمن المطلوب = الزمن الأول + الزمن الثاني

مثال
يُطلي وليد غرفته في ٢ ساعة ويطلّي صديقه الغرفة في ٣ ساعات ، فكم تستغرق الغرفة من وقت إذا عملا معاً ؟

الحل

الزمن المطلوب = الزمن الأول + الزمن الثاني

الزمن المطلوب = $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$

الزمن المطلوب = $\frac{6}{5} \times 60 = 72$ دقيقة

الزاوية بين العقربين

كل ساعة تمر = 30° بين العقربين
كل دقيقة تمر = 6° بين العقربين

الزاوية بين العقربين

عدد الساعات $\times 30 -$ عدد الدقائق $\times \frac{11}{2}$

مثال
إذا كانت الساعة 9:20 كم الزاوية بين العقربين ؟

الحل

الزاوية بين العقربين = عدد الساعات $\times 30 -$ عدد الدقائق $\times \frac{11}{2}$

$9 \times 30 - 20 \times \frac{11}{2} = 270 - 110 = 160$

أ - 160
ب - 145
ج - 120
د - 150

احفظ القانون وسهله عوض تعويض مباشر

كقانون

زمن مشترك =

$$\frac{1}{\text{زمن الأول}} + \frac{1}{\text{زمن الثاني}} = \frac{1}{\text{الزمن المطلوب}}$$

قانون الزاوية بين عقربين =

$$\text{عدد الساعات} \times 30 - \text{عدد الدقائق} \times \frac{11}{2}$$

أحمد يطلي غرفة في ٣ ساعات وسعد في ٦ ساعات .كم ساعة يستغرقان معاً؟

أ ١.٥ ساعة

ب ٢ ساعة ✓

ج ٢.٥ ساعة

د ٤ ساعة

خطوات الحل

نطبق قانون العمل المشترك:

عوض

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} = \text{زمن المشترك}$$

$$\frac{1}{2} = \text{نص} = \text{ثلث} + \text{سدس} = \text{زي ما قولنا بعددين نعدل الكسر فـ} = ٢ \text{ اذن الاجابه } \checkmark \text{ ب ٢}$$

ملحوظة!! في جمع الكسور نوحّد المقامات

إذا كانت الساعة ٢٠ : ٩ كم الزاوية بين العقربين

أ ١٦٠° ✓

ب ١٥٠°

ج ١٤٥°

د ١٢٠°

خطوات الحل

نطبق قانون الزاوية بين العقربين :

عوض

$$\frac{11}{2} \times 20 - 30 \times 9$$

$$110 - 270 = 160 \text{ إذن الإجابة الصحيحة أ } 160^\circ \checkmark$$

$$\text{عدد الساعات} \times 30 - \text{عدد الدقائق} \times \frac{11}{2}$$

الشرح والقواعد

عدد الأعداد الصحيحة بين س و ص (غير شامل الطرفين) = ص - س - ١

عدد الأعداد من س إلى ص (شامل الطرفين) = ص - س + ١

الأعداد الزوجية = (آخر عدد زوجي - أول عدد زوجي ÷ ٢) + ١

الأعداد الفردية = (آخر عدد فردي - أول عدد فردي ÷ ٢) + ١



مقتون

الأعداد الزوجية أو الفردية =

$$1 + \frac{(\text{آخر عدد} - \text{أول عدد})}{2}$$

كم عدداً صحيحاً محصوراً بين ٥ و ٤٧؟

ب ٤٢

أ ٤١ ✓

د ٤٣

ج ٤٤

خطوات الحل

كلمة "بين" تعني لا تشمل الطرفين ٥ و ٤٧

نطبق القانون : عدد الأعداد = ص - س - ١

عوض

٤٧ - ٥ - ١ = ٤١ إذن الإجابة الصحيحة أ ✓ ٤١

كم عدداً زوجياً من ١٢ إلى ٦٠؟

أ ٢٥ ✓

ب ٢٤

ج ٢٣

د ٢٦

خطوات الحل

أول زوجي = ١٢ ، آخر زوجي = ٦٠

نطبق قانون عدد الأعداد الزوجية:

عوض

$$(٦٠ - ١٢ \div ٢) + ١ = ٢٥ \text{ اذن الاجابه الصحيحه } \checkmark ٢٥$$

$$١ + \frac{(\text{آخر عدد} - \text{أول عدد})}{٢}$$

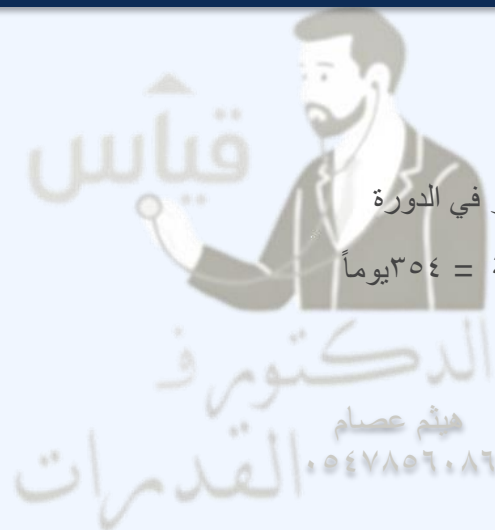
الشرح والقواعد

كل ما يتكرر له دورة . الطريقة دائماً:

① حدد طول الدورة ② اقسّم الرقم على طول الدورة

③ الباقي = موقع العنصر | باقي صفر = آخر عنصر في الدورة

أيام الأسبوع = ٧ | ساعات اليوم = ٢٤ | السنة الهجرية = ٣٥٤ يوماً



مقتون

العدد ÷ طول الدورة
←خذ الباقي

اليوم الأربعاء .بعد ٩٥ يوماً يكون يوم...

أ السبت

ب الجمعة

ج الاثنين

د الأحد ✓

خطوات الحل

طول دورة الأسبوع = ٧ أيام

نقسم : $95 \div 7 = 13$ والباقي ٤

نعد ٤ أيام من الأربعاء:

(أربعاء) (خميس) ١ (جمعة) ٢ (سبت) ٣ (أحد) ٤

الإجابة الصحيحة : د الأحد ✓

تتكرر :٣، ٧، ١، ٥ بنفس الترتيب .ما العدد في الموضع ٩٩؟

أ ٧

ب ٣

ج ٥

د ١ ✓

خطوات الحل

الدورة : ٣، ٧، ١، ٥ ← طول الدورة = ٤

نقسم : $99 \div 4 = 24$ والباقي ٣

الباقي ٣ يعني العنصر الثالث في الدورة

الأول = ٣، الثاني = ٧، الثالث = ١

الإجابة الصحيحة : د ١ ✓

الترتيب في الفصل وتساوي الأجور وذكاة المال

الشرح والقواعد

عدد الطلاب في الفصل = ترتيبه من الأمام + ترتيبه من الخلف - ١

عدد من أمامه = ترتيبه من الأمام - ١

عدد من خلفه = ترتيبه من الخلف - ١

تساوي الأجور = فرق المبالغ ÷ فرق الزيادات

ذكاة المال = المبلغ الكلي ÷ ٤٠



ترتيب نورة ١٥ من الأمام و ٢٢ من الخلف .كم عدد الطالبات؟

ب ٣٦ ✓

أ ٣٧

د ٣٨

ج ٣٩

خطوات الحل

نطبق القانون : عدد الطالبات = الترتيب من الأمام + الترتيب من الخلف - ١

$$= ١٥ + ٢٢ - ١ = ٣٦ \text{ طالبة}$$

لماذا نطرح ١ ؟ لأن نورة تُحسب مرتين (مرة من الأمام ومرة من الخلف)

الإجابة الصحيحة : ب ٣٦ ✓

سعد لديه ٣٠٠ ريال يدخر ٨ يومياً علي لديه ٨٠ ريالاً يدخر ١٥ يومياً. بعد كم يوم يتساوى مبلغاهما؟

ب ٣١

أ ٣٢ ✓

د ٣٣

ج ٣٤

خطوات الحل

فرق المبالغ الحالي: $٨٠ - ٣٠٠ = ٢٢٠$ ريال (سعد أكثر)

فرق الادخار اليومي: $٨ - ١٥ = ٧$ ريال (علي يدخر أكثر يومياً)

زمن التساوي = فرق المبالغ ÷ فرق الادخار او الزيادات

$$= ٢٢٠ ÷ ٧ \approx ٣١.٤ \text{ يوم}$$

بعد ٣٢ يوماً يتجاوز علي سعد ✓ الإجابة: أ ٣٢

الشرح والقواعد

العدد الأولي: لا يقبل القسمة إلا على ١ ونفسه | ٢ هو الوحيد الزوجي الأولي

القسمة على ٢ : لازم آخر رقم في العدد يكون زوجي (٣٦) | القسمة على ٣ : إذا كان مجموع الأرقام يقبل القسمة $\div 3$

القسمة على ٤ : آخر رقمين يقبلان $\div 4$ | القسمة على ٥ : آخر رقم ٠ أو ٥

القسمة على ٦ : يقبل $\div 2$ و $\div 3$ معاً | القسمة على ٧ : إذا كان العدد بدون أحاده - ضعف الأحاد = عدد يقبل القسمة على ٧.

القسمة على ٨ : إذا كان العدد المكوّن من أحاد وعشرات ومئات العدد يقبل القسمة $\div 8$ | القسمة على ٩ : إذا كان مجموع الأرقام يقبل القسمة $\div 9$

القسمة على ١١ : إذا كان مجموع أرقامه في الخانات الزوجية - مجموع أرقامه في الخانات الفردية = صفراً أو مضاعفات ١١

أي من التالية عدد أولي؟

٤٩ أ

٥١ ب

٥٧ ج

٤٣ د ✓

خطوات الحل

نختبر كل خيار بالقسمة على ٢ و ٣ و ٥ و ٧:

٥١ :مجموع أرقامه $1+5=6$ يقبل $3 \div 3$ ← ليس أولياً٤٩ :يساوي 7×7 ← ليس أولياً٤٣ :لا يقبل $2 \div 2$ ولا $3 \div 3$ ولا $5 \div 5$ ولا $7 \div 7$ ← أولي ✓٥٧ :مجموع أرقامه $1+2=3$ يقبل $3 \div 3$ ← الإجابة: د ٤٣

عدد (٣، ك، ٢، ٦) يقبل القسمة على ٩. ما قيمة ك؟

ب ٧ ✓

أ ٨

د ٦

ج ٥

خطوات الحل

شرط القسمة على ٩ : مجموع الأرقام يقبل $\div 9$

نجمع الأرقام المعروفة : $3 + 2 + 6 = 11 + ك$

نريد $11 + ك$ أن يكون مضاعفاً لـ ٩ :

إذا ك = ٧ : $11 + 7 = 18$ ← يقبل $\div 9$ ✓

الإجابة الصحيحة : ب ك = ٧

الشرح والقواعد

$$(أ+ب)^2 = أ^2 + ٢أب + ب^2 \leftarrow \text{المربع الكامل للمجموع}$$

$$(أ-ب)^2 = أ^2 - ٢أب + ب^2 \leftarrow \text{المربع الكامل للفرق}$$

$$أ^2 - ب^2 = (أ+ب)(أ-ب) \leftarrow \text{الفرق بين مربعين}$$

$$\text{تطبيق سريع: } ٩٨٠١ = ١ + ٢٠٠ - ١٠٠٠٠ = ٢(١ - ١٠٠) = ٢٩٩$$



ما ناتج: ١٠١ 2 ؟

أ ١٠١٠١

ج ١٠٣٠١

ب ١٠٢٠١ ✓

د ١٠٠٠١

خطوات الحل — اقرأ بتمعن

بدلاً من الضرب الطويل نستخدم قانون المربع الكامل:

$$= 2 \ 1 + 1 \times 100 \times 2 + 2 \ 100 = 2(1 + 100) = 2 \ 101$$

$$= 1 + 200 + 10000$$

$$= 10201 \quad \checkmark \text{الإجابة: ب } 10201$$

الشرح والقواعد

الأعداد العشرية

الطرح

$$\begin{array}{r} 8,42 \\ - 3,32 \\ \hline 5,10 \end{array}$$

الجمع

$$\begin{array}{r} 2,64 \\ + 5,23 \\ \hline 7,87 \end{array}$$

الضرب

$$\begin{array}{r} 0,3 \times 0,03 \times 0,3 \\ \hline 0,0027 \end{array}$$

القسمة

$$\begin{array}{r} 0,1 \\ : 0,01 \\ \hline 10 \end{array}$$

شرح الجمع والطرح

اول شيء نضع الاعداد فوق بعضها بشرط تكون العلامات تحت بعض ثم نجمع أو نطرح رأسي كل عدد مع ما تحته

شرح الضرب

شرح القسمة

نحاول جعل الأعداد ال بعد العلامة متساوية في البسط والمقام عن طريق إضافة أصفار نوزن العلامات

ف تصبح ١٠
ثم نقسم عادي
ف الناتج = ١٠

نضرب بدون علامات 3×3
ليصبح الناتج 27 ولكن عدد الأرقام بعد العلامات هو 4 لذلك نضع العلامة في الناتج بعد 4 ارقام ليصبح الناتج هو 0,0027

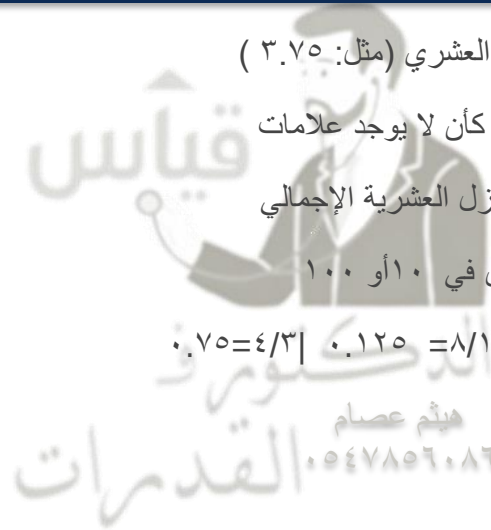
الأعداد العشرية: تحتوي فاصلة تفصل الجزء الصحيح عن العشري (مثل: ٣.٧٥)

الجمع و الطرح: رتّب الفواصل فوق بعض ثم احسب عادياً كأن لا يوجد علامات

الضرب: اضرب بدون فاصلة ثم ضع الفاصلة بعد عدد المنازل العشرية الإجمالي

القسمة: حوّل المقسوم عليه لعدد صحيح بضرب كلا الطرفين في ١٠ أو ١٠٠

تحويل مهم: $٠.٧٥ = ٤/٣$ | $٠.١٢٥ = ٨/١١$ | $٠.٢ = ٥/١١$ | $٠.٢٥ = ٤/١١$ | $٠.٥ = ٢/١$



ما ناتج : ٣.٧٥×٠.٤ ؟

ب ١.٠

أ ١.٥ ✓

د ١,٣

ج ١.٢٠

خطوات الحل — اقرأ بتمعن

الخطوة ١ — نضرب العددين بدون الفاصلة : $٣٧٥ \times ٤ = ١٥٠٠$

الخطوة ٢ — نحسب عدد المنازل العشرية: $٣,٧٥$ (منزلتان بعد العلامة) + $٠,٤$ (منزلة واحدة) = المجموع الكلي = ٣

الخطوة ٣ — نضع الفاصلة بعد ٣ منازل من اليمين : $١٥٠٠ \rightarrow ١.٥٠٠ = ١.٥$

الإجابة الصحيحة: أ ١.٥ ✓

ما ناتج: $٢٠,٢٣ + ٢,٦٤$ ؟

أ ٧,٨٧ ✓

ب ٧,٥٠

ج ٧,٧٥

د ٧,٨٠

خطوات الحل — اقرأ بتمعن

الخطوة ١ — نضع الأرقام فوق بعض ونجمع

الخطوة ٢ — نجمع كل عدد مع العدد تحته وننزل العلامة في مكانها عادي

✓: الإجابة: أ ٧,٨٧

$$\begin{array}{r} 2,64 \\ 5,23 \\ \hline 7,87 \end{array} +$$

الشرح والقواعد

الكسور

القدمرات

طرح الكسور

$$2 = \frac{4}{2} = \frac{5}{2} - \frac{1}{2}$$

نطرح البسط فقط في حالة تساوي المقام ، ونضع المقام زي ما هو لو في اختصار نخسّر

في حالة عدم تساوي المقام ، نقوم بتوحيد المقامات ثم نطرح طبقي البسط فقط ، ونضع أحد المقامين

جمع الكسور

$$2 = \frac{8}{4} = \frac{5}{4} + \frac{3}{4}$$

نجمع البسط فقط في حالة تساوي المقام ، ونضع المقام زي ما هو لو في اختصار نخسّر

في حالة عدم تساوي المقام ، نقوم بتوحيد المقامات ثم نجمع طبقي البسط فقط ، ونضع أحد المقامين

مقارنة الكسور

الأعداد الذ مع الأقسام الأربعة همهم = 48
الأعداد الذ مع الأقسام الأربعة همهم = 48
بس كما إذا $\frac{7}{6}$ أكبر من $\frac{7}{7}$

نشرهم بعض 7
8
6
7

قسمة الكسور

$$\frac{3}{8} \div \frac{6}{4}$$

تحويل القسمة إلى ضرب ثم بقلب الكسر بعد العلامة ، ونختصر إن وجد

$$\frac{48}{12} = \frac{8}{3} \times \frac{4}{6}$$

ثم نخسّر = 4

ضرب الكسور

$$\frac{15}{8} = \frac{5}{2} \times \frac{3}{4}$$

نضرب البسط في البسط ، والمقام في المقام ، ولو فيه اختصار نخسّر

نشرهم بعض 15
8

الضرب: أ/ب × ج/د = (أ×ج) ÷ (ب×د) (يمكن الاختصار قبل الضرب)

القسمة: أ/ب ÷ ج/د = أ/ب × د/ج (أقلب الثاني ثم اضرب)

الجمع أو الطرح: وخذ المقامات أولاً

المقارنة بالمقص: أ/ب VS ج/د → قارن أ×د (و) ج×ب

ما ناتج : $\frac{4}{3} \div \frac{9}{16}$ ؟

أ $\frac{3}{4}$ ✓

ب $\frac{2}{4}$

ج ٢

د $\frac{2}{3}$

خطوات الحل

قسمة الكسور : اقلب الكسر الثاني ثم اضرب

$$\frac{4}{3} \div \frac{9}{16} = \frac{4}{3} \times \frac{16}{9}$$

نختصر قبل الضرب: ٣ و ٩ مشترك (٣÷) ، ٤ و ١٦ مشترك (٤÷)

$$= \frac{1}{1} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

الإجابة الصحيحة : أ $\frac{3}{4}$

مقصف ربحه ٤٨٠٠ ريال. ربحه للمصاريف وثلث الباقي للإيجار. ما صافي الربح؟

أ ٢١٠٠

ب ٢٤٠٠ ✓

ج ٢٣٠٠

د ٢٢٠٠

خطوات الحل

الخطوة ١ — المصاريف : $٤٨٠٠ \times \frac{١}{٤} = ١٢٠٠$ ريال

الخطوة ٢ — الباقي بعد المصاريف : $٤٨٠٠ - ١٢٠٠ = ٣٦٠٠$ ريال

الخطوة ٣ — الإيجار : $٣٦٠٠ \times \frac{٣}{١} = ١٢٠٠$ ريال

الخطوة ٤ — صافي الربح : $٣٦٠٠ - ١٢٠٠ = ٢٤٠٠$ ريال ✓ ب

الشرح والقواعد

جمع و طرح الجذور

$$2\sqrt{5} + 2\sqrt{3}$$

إذا كانت الجذور متشابهة تجمع المعاملات فقط

$$2\sqrt{8}$$

$$3\sqrt{7} + 12\sqrt{3}$$

إذا كانت الجذور مختلفة لابد من تبسيطها وجعلها متشابهة ثم نجمع

$$3\sqrt{7} + 4 \times 3\sqrt{3}$$

بسطنا وحللنا الـ 12 لأنها الوحيد القابلة للتبسيط

$$3\sqrt{7} + 3\sqrt{3} \times 2$$

بسطنا وحللنا الـ 4 لأنها الوحيد القابلة للتبسيط

$$3\sqrt{7} + 3\sqrt{6}$$

نجمع طبيعي المعاملات بعد تساوي الجذور ليصبح $3\sqrt{13}$

قسمة الجذور

المقامات التي بها جذور نضرب في المرافق للتخلص من الجذر

$$\frac{5}{10\sqrt{10}}$$

نضرب في المرافق للتخلص من الجذر ليصبح هو ذا المرافق

$$\frac{5}{10\sqrt{10}} \times \frac{10\sqrt{10}}{10\sqrt{10}}$$

أوجد في أبسط صورة

$$\frac{6}{1-2\sqrt{2}}$$

نضرب بسطاً ومقاماً في مرافق المقام

$$\frac{(1+2\sqrt{2})6}{1-2} = \frac{(1+2\sqrt{2}) \times 6}{1-2}$$

$$6 + 2\sqrt{6} =$$

ضرب الجذور

$$3\sqrt{6} \times 2\sqrt{4}$$

نضرب الأعداد خارج الجذور في بعضها ونضرب الأعداد داخل الجذور في بعضها

$$6\sqrt{24} = (2\sqrt{5})(2\sqrt{+5})$$

فقط نضرب الأول في الأول والأخير في الأخير

$$2\sqrt{2} \times 2\sqrt{5} - 5\sqrt{5} \times 5\sqrt{5}$$

$$3 = 2 - 5 =$$

جذور تربيعية مشهورة

11 = 121√	7 = 49√	1 = 1√
12 = 144√	7 = 49√	2 = 4√
13 = 169√	8 = 64√	3 = 9√
14 = 196√	9 = 81√	4 = 16√
15 = 225√	10 = 100√	5 = 25√

جذور تكعيبية مشهورة

7 = 343√	4 = 64√	1 = 1√
8 = 512√	5 = 125√	2 = 8√
9 = 729√	6 = 216√	3 = 27√
10 = 1000√		

$$7(\times)7 = 49 \quad 7 \div 7 = 1$$

$$7^2 = 49 \quad | \quad 7 \text{ لأن التربيع يروح مع الجذر}$$

$$2\sqrt{7} = (2 \times 36)7 = 72\sqrt{7} \text{ تبسيط الجذر: ستين واثنين تحت الجذر}$$

ما قيمة $\sqrt{200}$ ؟ب $\sqrt{10}$ ✓أ $\sqrt{2} \times 100$ د $\sqrt{5} \times 8$

ج 14

خطوات الحل

نكتب 200 كضرب عدد مربع $\times$ عدد آخر:

$$200 = 2 \times 100$$

$$\text{نطبق: } \sqrt{200} = \sqrt{(2 \times 100)} = \sqrt{2} \times \sqrt{100}$$

$$\sqrt{200} = 10 \times \sqrt{2} \leftarrow \text{إذاً } 10 = \sqrt{100}$$

الإجابة الصحيحة: ب $\sqrt{10}$

إذا كان $7(1+s^2) = 5$ ، فما قيمة s ؟

أ ١٢ ✓

ب ١١

ج ١٠

د ١٣

خطوات الحل

لإزالة الجذر نربّع طرفي المعادلة:

$$5^2 = 7^2(1+s^2)$$

التربيع للقيمة الأول يطير الجذر ف يفضل $2s+5$ وتربيع القيمة الثانية $=25$

$$25 = 1 + s^2$$

نحل للس: $2s = 25 - 1 = 24 \rightarrow s = 12$ الإجابة الصحيحة: أ ١٢ ✓

الأسس

$$\overset{6}{3} + \overset{4}{3}$$

معلومات مهمة عن الأسس

! أي عدد أس صفر = 1

! إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس
 $2 = 2^5$ فإن $5 = 2$

! إذا كان الأسم = الأس فإن الأساس = الأساس
س = 3⁷ فان س = 7

! إذا كان الألف = الألف والألف = الألف **✗** الألف
فإن الألف = صفر

فإن $س + 2 = \text{صفر} \text{ أي أن } س = -2$

! الأمان الزوجي للعدد السالب يعطي ناتج موجباً
 $9 = -3^2$

! الأمن الفردي للعدد السالب يعطي ناتج سالباً
 $-2^3 = -8$

مذ وجود اس سالب لابد من تحويله الى اس موجب

$$32 = \frac{1}{\frac{1}{32}} = 2$$

$\Upsilon \Upsilon = {}^0 \Upsilon$	$\text{I} \Upsilon = {}^1 \Upsilon$	$\Lambda = {}^2 \Upsilon$	$\Xi = {}^3 \Upsilon$
$\text{I} \cdot \Upsilon \Xi = {}^1 \cdot \Upsilon$	$\Upsilon \text{O} \Upsilon = {}^0 \Upsilon$	$\text{I} \Upsilon \Lambda = {}^2 \Upsilon$	$\Upsilon \Xi = {}^3 \Upsilon$

$Y \bar{E} \bar{T} = 0 \bar{T}$	$A \bar{I} = \bar{E} \bar{T}$	$Y \bar{V} = \bar{T} \bar{T}$	$9 = \bar{T} \bar{T}$
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

$120 = T_0$	$70 = T_0$	$75 = T_1$	$17 = T_1$
$117 = T_0$	$67 = T_0$	$72 = T_1$	$14 = T_1$

$\mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{1}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{1}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{0}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{0}$
	$\mathbf{7} \mathbf{E} = \mathbf{1} \mathbf{A}$	$\mathbf{3} \mathbf{E} \mathbf{T} = \mathbf{1} \mathbf{V}$	$\mathbf{E} \mathbf{9} = \mathbf{1} \mathbf{V}$
$\mathbf{1} \mathbf{T} = \mathbf{1} \mathbf{1}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{1} \mathbf{1}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{1} \mathbf{0}$	$\mathbf{1} \mathbf{1} = \mathbf{1} \mathbf{0}$

$220 = 710$	$197 = 714$	$179 = 713$	$144 = 712$
-------------	-------------	-------------	-------------

! عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

$$4^8 = 4^5 \times 4^3$$

! يمكن ضرب الأساسات المختلفة إذا تساوت الأسس

$$6 = 3 \times 2$$

! عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

$$4 = 2 = 2 \div 1$$

حركة جند

$$2 = (2)^{\frac{1}{2}}$$

العدد المرفوع لاس $8 = 2^3$ اولاً نحسب 2^2 $8001 = 999$ مجموع ارقام الناتج

! لثناحب 2⁸ = 256

لسهولة الحفظ
كوتى قوس لضرب الأسس في
لوما في قوس تحسب أس الأ

هدفنا

بسّط: $5^7 \times 5^3 \div 5^4$

ب 5^6 ✓

أ 5^7

ج 5^0

د 5^4

خطوات الحل

نطبق قانون الضرب أولاً (نفس الأساس 5):

$$5^7 \times 5^3 = 5^{(7+3)} = 5^{10}$$

ثم نطبق قانون القسمة:

$$5^{10} \div 5^4 = 5^{(10-4)} = 5^6$$

الإجابة الصحيحة: ب 5^6 ✓

إذا كان $7^s \times 7^s = 7^{18}$ ، فما قيمة س ؟

أ ٨

ب ٧

ج ٦

د ٩ ✓

خطوات الحل

نطبق قانون ضرب الأسس (نفس الأساس):

$$7^s \times 7^s = 7^{(s+s)} = 7^{2s}$$

$$7^{2s} = 7^{18} \quad \text{تساوي الأسس:}$$

$$2s = 18 \rightarrow s = 18 \div 2 = 9$$

الإجابة الصحيحة: د ٩ ✓

الشرح والقواعد



$$م = ع \times ز \quad | \quad ع = م \div ز \quad | \quad ز = م \div ع$$

تذكر القانون بكلمة (فز ع)

$$\text{اجتماع متعاكس: } ز = \frac{\text{المسافة الكلية}}{(ع + ٢ع)}$$

$$\text{لحاق (نفس الاتجاه): } ز = \frac{\text{فرق المسافة}}{\text{فرق السرعة}}$$

$$\text{متوسط سرعة الذهاب والإياب} = \frac{٢ \times ع \times ٢ع}{(ع + ٢ع)} \leftarrow \text{ليس المتوسط الحسابي!}$$

إذا تحرك جسمين في اتجاهين متعاكسين $\leftarrow$ نجمع السرعات ونجمع المسافات

إذا تحرك جسمين في نفس الاتجاه $\leftarrow$ نطرح السرعات و نطرح المسافات

كقانون

متوسط السرعة:

$$\frac{٢ \times ع \times ٢ع}{(ع + ٢ع)}$$

$$\frac{٢ \times ع \times ٢ع}{(ع + ٢ع)}$$

مسافة بين مدينتين ٣٦٠ كم. سيارة ب ٨٠ كم/س وأخرى ب ١٠٠ تتحركان نحو بعضهما. بعد كم ساعة يلتقيان؟

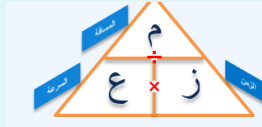
أ ١.٨ ساعة

✓ ب ٢ ساعة

ج ١.٥ ساعة

د ٢.٥ ساعة

خطوات الحل



عند التحرك باتجاهين متعاكسين نجمع سرعتين:

$$\text{مجموع السرعتين} = ٨٠ + ١٠٠ = ١٨٠ \text{ كم/س}$$

نحسب الزمن: $\text{ز} = \text{المسافة} \div \text{مجموع السرعتين}$

$$= ٣٦٠ \div ١٨٠ = ٢ \text{ ساعة} \quad \checkmark \text{الإجابة: ب ٢ ساعة}$$



→ ٨٠ كم/س



← ١٠٠ كم/س

← ٣٦٠ كم →

ذهب أحمد بسرعة ٦٠ كم/س وعاد بسرعة ٤٠ كم/س. ما متوسط سرعته؟

✓ أ ٤٨ كم/س

ب ٥٠ كم/س

ج ٥٢ كم/س

د ٤٥ كم/س

خطوات الحل

تنبيه مهم: متوسط سرعة الذهاب والإياب ليس $2 \div (40 + 60) = 50$ (خطأ شائع!)

لقانون الصحيح: متوسط السرعة = $2 \times 16 \times 26 \div (16 + 26)$

$$= 2 \times 60 \times 40 \div (60 + 40)$$

$$= 100 \div 48 \text{ كم/س} \quad \checkmark \text{ الإجابة: أ ٤٨}$$

$$\frac{2 \times 16 \times 26}{(16 + 26)}$$

الباب الثاني

النسب والمتوسطات

النسبة المئوية - الربح والخسارة - التخفيض - التناسب - الوسط الحسابي

• النسبة المئوية والمسكب والخسارة

• السعر الأصلي والربح والتخفيض المركب

• التناسب الطردي والعكسي

• الوسط الحسابي والمتوسطات

الشرح والقواعد

النسبة المئوية = (الجزء ÷ الكل) × ١٠٠

الربح = سعر البيع - سعر الشراء (إذا بيع بأكثر)

الخسارة = سعر الشراء - سعر البيع (إذا بيع بأقل)

نسبة الربح % = (الربح ÷ سعر الشراء) × ١٠٠

عاوزك في هذا الباب تتعامل كأنك تبني وتشتري في الواقع

حساب الجزء و الكل

! لحساب النسبة من العدد (الجزء من الكل)
اضرب النسبة في العدد الكلي

مثال احسب 20% من 250
الحل $250 \times \frac{20}{100} = 50$

! لحساب العدد الكلي من النسبة (الكل من الجزء)
اضرب مقلوب النسبة في الجزء المعطى

مثال ما العدد الذي 20% منه هو 250
الحل $250 \times \frac{100}{20} = 1250$

النسب المئوية للمسكب و الخسارة

! في حالة زيادة سعر أو طول أو مساحة

النسبة المئوية للزيادة = $\frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الاصلي}} \times 100$

! في حالة نقص سعر أو طول أو مساحة

النسبة المئوية للنقص = $\frac{\text{مقدار النقص}}{\text{الاصلي}} \times 100$

مثال خزانة ملابس كان سعرها ٦٢٥ ريال، أصبح سعرها ٦٥٠ ريال
ما النسبة المئوية للزيادة في سعرها

نلاحظ أن مقدار الزيادة = 25 و إن السعر الاصلي = 625

النسبة المئوية للزيادة = $\frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الاصلي}} \times 100$

النسبة المئوية للزيادة = $100 \times \frac{25}{625} = 4\%$

بعض النسب المئوية المشهورة

$25 = 0,25 = \frac{1}{4}$	$50 = 0,5 = \frac{1}{2}$	$75 = 0,75 = \frac{3}{4}$
$20 = 0,2 = \frac{1}{5}$	$16,6 \approx \frac{1}{6}$	
$12,5 = 0,125 = \frac{1}{8}$	$16,6 = 0,166 = \frac{1}{6}$	
$33\frac{1}{3} = 33,3 = 0,333 = \frac{1}{3}$		
$66\frac{2}{3} = 66,6 = 0,666 = \frac{2}{3}$		

حساب النسبة و النسبة المئوية

! نسبة أ إلى ب تكتب أ : ب أو $\frac{أ}{ب}$

! النسبة المئوية = $\frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times 100$

! عدد % يعني $\frac{\text{العدد}}{100}$

! مثال 5% يعني $\frac{5}{100}$

السعر الاصلي في الربح و الخسارة

! يمكن تعيين سعر البيع أو الشراء الاصلي

اشترى رجل بضاعة ب ٢٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٠% فما ثمن البيع ؟

النسبة %100 = السعر
النسبة %110 = البيع
السعر 2000
البيع 2200
الاصلي 2000
البيع 2200
الاصلي 2000

هدفنا

اشترى تاجر بضاعة ب ٢٤٠٠ وباعها ب ٣٠٠٠. ما نسبة ربحه؟

أ ٢٥% ✓

ب ٢٠%

ج ١٥%

د ٣٠%

خطوات الحل

الخطوة ١ — نحسب الربح : $٦٠٠ = ٢٤٠٠ - ٣٠٠٠$ ريال

الخطوة ٢ — نحسب نسبة الربح (على سعر الشراء)

نسبة الربح = الربح ÷ سعر الشراء $١٠٠ \times$

= $١٠٠ \times ٢٤٠٠ \div ٦٠٠ = ٢٥\%$ ✓ الإجابة: أ ٢٥%

السعر النسبة
٢٤٠٠ ١٠٠%
أو بالتناسب ؟ %
٣٠٠٠
نضرب ثم نقسم على ٢٤٠٠

هيساوي ١٢٥ اذن نطرح
 $٢٥\% = ١٠٠ - ١٢٥$

مدرسة فيها ٦٠٠ طالب نجح منهم ٤٥٠. ما نسبة الراسبين؟

أ ٢٥% ✓

ب ٢٠%

ج ٧٥%

د ٣٠%

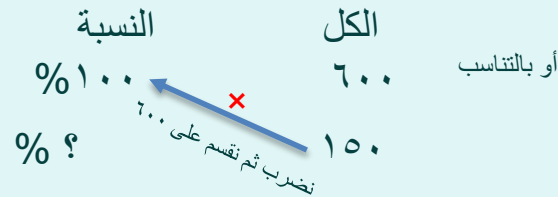
خطوات الحل

الخطوة ١ — نحسب عدد الراسبين : $٤٥٠ - ٦٠٠ = ١٥٠$ طالباً

الخطوة ٢ — نحسب نسبة الراسبين من الكل:

$$\text{نسبة الراسبين} = \frac{١٥٠ \times ١٠٠}{٦٠٠}$$

$$= \frac{٦٠٠ \div ١٥٠٠٠}{٢٥\%} \quad \checkmark \text{الإجابة : أ } ٢٥\%$$



الربح المركب والتخفيض المركب

! زادت سلعة بنسبة س ثم زادت مرة ثانية بنسبة ص

فإن مقدار الزيادة هو (مجموع النسبتين) $+$ $\frac{\text{ضربهم}}{100} \%$

! انخفضت سلعة بنسبة س ثم انخفضت بنسبة ص

فإن مقدار الانخفاض هو (مجموع النسبتين) $-$ $\frac{\text{ضربهم}}{100} \%$

! زادت سلعة ثم انخفضت او العكس

مقدار الزيادة او النقص هو (زيادة - تخفيض) $-$ $\frac{\text{ضربهم}}{100} \%$

إذا كان الناتج موجب يكون زيادة وإذا كان سالب يكون نقص



السعر الأصلي في الربح والخسارة

! يمكن تعيين سعر البيع أو الشراء الأصلي

مثال

اشترى رجل بضاعة ب ٢٠٠٠ ريال وباعها بربح ١٠% فما ثمن البيع؟

	النسبة		
السعر			
البيع	١١٠%		
الشراء	١٠٠%		
٢٠٠٠			
س			

$$2000 \times 110 = \frac{\text{س}}{100}$$

ريال 2200 = س

سعر جهاز ٢٠٠٠ ريال. خُفِّضَ ١٥٪ ثم ١٠٪. ما السعر النهائي؟

ب ١٥٣٠ ✓

أ ١٤٠٠

ج ١٥٠٠

د ١٤٧٠

خطوات الحل

الخطوة ١ — نطبق القانون

$$(مجموع النسبتين) - \frac{\text{ضربهم}}{100} \%$$

$$(10 + 15) - \frac{150}{100} = 25 - 1.5 = 23.5 \%$$

اذن نسبة التخفيض ٢٣,٥% اذن نطرح النسبة دي من النسبة الكلية ١٠٠% تصبح النسبة = ٧٦,٥%

ثم نضرب ٢٠٠٠ + ٧٦,٥% بعده نقسم على ١٠٠ ليساوي ١٥٣٠ اذن الإجابة الصحيحة ب ١٥٣٠

أو بالتناسب بعد معرفة نسبة التخفيض:

النسبة	السعر
١٠٠%	٢٠٠٠
٧٦,٥%	؟

نضرب ثم نقسم على ١٠٠

بائع تاجر ب ٨٥٠ ريال ونسبة ربحه ٢٥٪. ما سعر الشراء؟

أ ٦٤٠

ب ٦٢٠

ج ٧٠٠

د ٦٨٠ ✓

خطوات الحل

سعر البيع = سعر الشراء $\times$ (١ + نسبة الربح)

$$٨٥٠ = \text{سعر الشراء} \times ١.٢٥$$

نقسم لإيجاد سعر الشراء:

$$\text{سعر الشراء} = ٨٥٠ \div ١.٢٥ = ٦٨٠ \text{ ريال}$$

الإجابة الصحيحة : د ٦٨٠ ✓

أو بالتناسب:

النسبة	السعر
%١٢٥	٨٥٠
%١٠٠	؟

نضرب ثم نقسم على ١٢٥

الشرح والقواعد

التناسب الطردي : كلما زاد أحدهما زاد الآخر $\rightarrow \frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$

التناسب العكسي : كلما زاد أحدهما نقص الآخر $\rightarrow أ \times ب = ج \times د$

قاعدة : التناسب الطردي في (عمال-إنتاج-مسافة)

قاعدة : التناسب العكسي في (عمال-أيام الإنجاز)

التناسب العكسي

! هو علاقة بين كميتين بحيث زيادة أحدهما يؤدي الي نقص الأخرى أو العكس

مثال
١٢ شخص يكفيهم الغذاء لمدة ١٠ أيام ، فإذا أضيف اليهم ٣ أشخاص فما المدة التي يكفيهم فيها الغذاء ؟
! كلما زاد عدد الأشخاص كلما صغرت المدة التي تكفيهم

الأشخاص	الأيام
12	10
15	8

الحل
 $10 \times 12 = 8 \times 15$

التناسب الطردي

! هو علاقة بين كميتين بحيث زيادة أحدهما يؤدي الي زيادة الأخرى أو العكس

مثال
٥٠ عامل في الشهر ١٥٠٠ متر من القماش، فإذا زاد عدد العمال ١٠ فكم يكون إنتاجهم في شهر

متر القماش	عمال
1500	50
1800	60

الحل
 $1500 \times 50 = 1800 \times 60$

قانون

طردي : $\frac{أ}{ب} = \frac{ج}{د}$

قانون

عكسي : $أ \times ب = ج \times د$

٦ عمال ينجزون عملاً في ١٢ يوماً. كم يوماً يحتاج ٩ عمال؟

٧ أ

ب ٦

ج ٩

د ٨ ✓

خطوات الحل

كلما زاد عدد العمال قلَّت الأيام → هذا تناسب عكسي

$$١٢ \times ٦ = ٩ \times ؟$$

$$٧٢ = ٩ \times ؟ \leftarrow ؟ = ٧٢ \div ٩ = ٨ \text{ أيام}$$

الإجابة الصحيحة: ٨ أيام ✓

أو بالتناسب:

الأيام		عمال
١٢	$\xleftarrow{\times}$	٦
٩		؟

نضرب ثم نقسم على ٩

سيارة تقطع ٢٤٠ كم في ٣ ساعات . كم تقطع في ٧ ساعات؟

أ ٥٢٠

ب ٥٠٠

ج ٥٦٠ ✓

د ٥٤٠

خطوات الحل

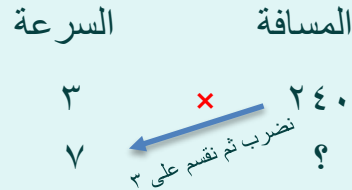
كلما زاد الوقت زادت المسافة → هذا تناسب طردي

نحسب السرعة أولاً : $٢٤٠ \div ٣ = ٨٠$ كم/س

ثم نضرب في الزمن الجديد : $٨٠ \times ٧ = ٥٦٠$ كم

الإجابة الصحيحة : ج ٥٦٠ كم ✓

أو بالتناسب:



الشرح والقواعد

الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ عددها

المجموع = الوسط × عدد القيم (لإيجاد القيمة المجهولة)

إذا أُضيف عنصر جديد: المجموع الجديد = مجموع القديم + العنصر

إذا حُذف عنصر: القيمة المحذوفة = مجموع الكل - مجموع الباقي



قانون

الوسط = مجموع ÷ عدد

قانون

المجموع = وسط × عدد

متوسط درجات ٥ طلاب ٧٢. انضم طالب سادس نتيجه ٩٠. ما المتوسط الجديد؟

أ ٧٤

ب ٧٣

ج ٧٦

د ٧٥ ✓

خطوات الحل

الخطوة ١ — نجد المجموع الأصلي : $٧٢ \times ٥ = ٣٦٠$

الخطوة ٢ — نضيف درجة الطالب السادس : $٣٦٠ + ٩٠ = ٤٥٠$

الخطوة ٣ — نقسم على العدد الجديد : $٤٥٠ \div ٦ = ٧٥$

الإجابة الصحيحة : د ٧٥ ✓

متوسط ٦ أعداد ١٥. حُذف عدد فأصبح المتوسط ١٣. ما العدد المحذوف؟

أ ٢٣

ب ٢١

ج ٢٧

د ٢٥ ✓

خطوات الحل

الخطوة ١ — مجموع الأعداد الكلي : $١٥ \times ٦ = ٩٠$

الخطوة ٢ — مجموع الأعداد الباقية (٥ أعداد) : $١٣ \times ٥ = ٦٥$

الخطوة ٣ — العدد المحذوف : $٩٠ - ٦٥ = ٢٥$

الإجابة الصحيحة : د ٢٥ ✓

الشرح والقواعد

الاحتمال = عدد النتائج المرغوبة ÷ عدد النتائج الكلية الممكنة

الاحتمال دائماً بين (٠ = مستحيل) و (١ = مؤكد)

احتمال عدم الحدوث = ١ - احتمال الحدوث



كيس فيه ٥كرات حمراء و ٣خضراء و ٢صفراء .ما احتمال سحب كرة خضراء عشوائياً؟

أ ١٠/٣ ✓

ب ٥/١

ج ٣/ ١

د ٨/٣

خطوات الحل — اقرأ بتمعن

نحدد المعطيات أولاً:

(الكرات الخضراء) المرغوبة = ٣ ← هذا هو بسط الكسر

الكرات الكلية = ٥ + ٣ + ٢ = ١٠ ← هذا هو المقام

الاحتمال = $١٠ \div ٣ = ١٠/٣$ ✓ الإجابة: أ ١٠/٣

عند رمي حجر نرد مرة واحدة، ما احتمال ظهور عدد أكبر من ٤؟

أ ٢/١ نصف

✓ ب ٣/١ ثلث

ج ٦/١ سدس

د ٣/٢ ثلثين

خطوات الحل — اقرأ بتمعن

وجوه النرد الكلية = ٦ (الأعداد من ١ إلى ٦)

الأعداد الأكبر من ٤ هي : ٥ ، ٦ → عددها = ٢ ← هذا هو البسط

الاحتمال = $2 \div 6 = 1/3$

الإجابة الصحيحة : ب ١/٣ ✓

الباب الثالث

الهندسة

الزوايا – المثلث – الأشكال الرباعية – الدائرة – الأشكال ثلاثية الأبعاد

• الزوايا والمضلعات

• المثلثات وجميع معلوماته
٥٤٧٨٥٦٠٨٦

• المستطيل والمربع والمعين والمتوازي وشبه المنحرف

• الدائرة ومعلوماتها | المتوازي | الأشكال ثلاثية الأبعاد

الشرح والقواعد

مجموع زوايا أي مثلث = 180°

مجموع زوايا أي مضلع = (عدد الأضلاع - 2) $\times 180^\circ$

زاوية المضلع المنتظم الواحدة = مجموع الزوايا $\div$ عدد الأضلاع

الزاوية المستقيمة = 180° | القائمة = 90° | المستوية = 360°



مجموع زوايا مضلع سداسي = ؟

ب ٧٢٠ ° ✓

أ ٦٦٠ °

د ٥٤٠ °

ج ٩٠٠ °

خطوات الحل

نطبق قانون مجموع زوايا المضلع : (عدد الأضلاع = ٦)

$$\text{مجموع الزوايا} = (n - 2) \times 180^\circ$$

$$= (6 - 2) \times 180^\circ = 4 \times 180^\circ = 720^\circ$$

للتذكير: مثلث = 180° ، رباعي = 360° ، خماسي = 540° ، سداسي = 720° ✓

٦ أضلاع
٧٢٠ °

في مثلث زاويتان 75° و 55° ما الزاوية الثالثة؟

ب 50° ✓

أ 45°

د 40°

ج 60°

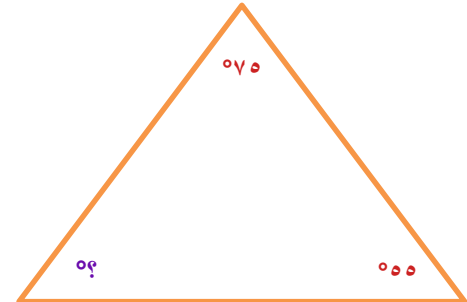
خطوات الحل

مجموع زوايا أي مثلث $= 180^\circ$ دائماً

نجمع الزاويتين المعروفتين: $75^\circ + 55^\circ = 130^\circ$

الزاوية الثالثة $= 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$

الإجابة الصحيحة : ب 50° ✓



الشرح والقواعد

مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$

نظرية فيثاغورس (القائم): وتر² = ضلع²₁ + ضلع²₂

المثلث متساوي الأضلاع: جميع زواياه ٦٠° | المتساوي الساقين: زاويتان متساويتان

الضلع الأكبر في المثلث يقابل الزاوية الأكبر



مثلث قائم ضلعا ٦ و ٨ سم. ما طول الوتر؟

✓ أ ١٠ سم

ب ١٢ سم

ج ٩ سم

د ١٤ سم

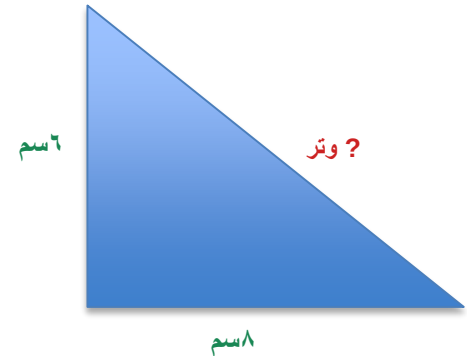
خطوات الحل

نطبق نظرية فيثاغورس: وتر² = ضلع₁² + ضلع₂²

$$\text{وتر}^2 = 2^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$\text{وتر} = \sqrt{100} = 10 \text{ سم}$$

هذا المثلث (٦-٨-١٠) من أشهر المثلثات القائمة — احفظه !



مثلث قاعدته ١٢ سم وارتفاعه ٩ سم. ما مساحته؟

✓ أ ٥٤ سم²

ب ٤٨ سم²

ج ٦٠ سم²

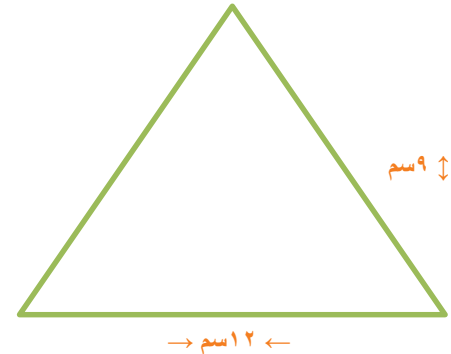
د ١٠٨ سم²

خطوات الحل

نطبق قانون مساحة المثلث: $\text{مساحة} = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$

$$\text{مساحة} = \frac{1}{2} \times ١٢ \times ٩ = ٩ \times ٦ = ٥٤ \text{ سم}^2$$

الإجابة الصحيحة: أ ٥٤ سم² ✓



الشرح والقواعد

المستطيل: المساحة = الطول $\times$ العرض | المحيط = $2 \times (\text{طول} + \text{عرض})$

قطر المستطيل: قطر² = طول² + عرض²

المربع: المساحة = الضلع² | المحيط = $4 \times \text{الضلع}$

قطر المربع = الضلع $\times \sqrt{2}$



مستطيل طوله ١٥ سم وعرضه ٨ سم. ما طول قطره؟

أ ١٧ سم ✓

ب ١٦ سم

ج ١٩ سم

د ١٨ سم

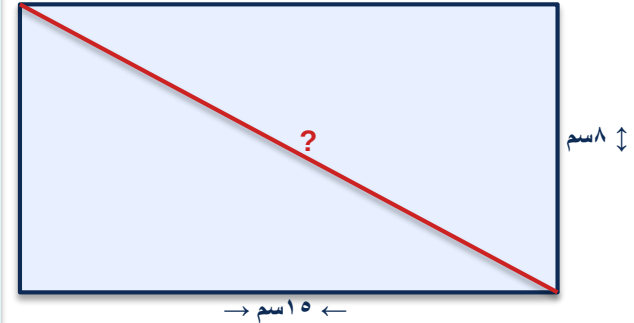
خطوات الحل

القطر يقسم المستطيل إلى مثلثين قائمين — نطبق فيثاغورس:

$$\text{قطر}^2 = \text{طول}^2 + \text{عرض}^2$$

$$289 = 64 + 225 = 8^2 + 15^2 =$$

$$\text{قطر} = 289 = 17 \text{ سم} \quad \checkmark \text{الإجابة: أ ١٧}$$



مربع مساحته ١٤٤ سم² ما محيطه؟

أ ٤٠ سم

ب ٣٦ سم

ج ٤٨ سم ✓

د ٤٤ سم

خطوات الحل

الخطوة ١ — نجد طول الضلع من المساحة:

$$\text{المساحة} = \text{ضلع}^2 \leftarrow \text{ضلع} = \sqrt{144} = 12 \text{ سم}$$

الخطوة ٢ — نحسب المحيط:

$$\text{المحيط} = 4 \times \text{الضلع} = 12 \times 4 = 48 \text{ سم} \quad \checkmark \text{الإجابة: ج ٤٨}$$

$$144 = \text{م}$$

$$\text{ض} = 12 \text{ سم}$$

المعين والمتوازي وشبه المنحرف

الشرح والقواعد

المعين: مساحة = $\frac{1}{2} \times \text{القطر الأول} \times \text{القطر الثاني}$ | محيط = $4 \times \text{الضلع}$

المتوازي: مساحة = القاعدة $\times$ الارتفاع | محيط = $2 \times (\text{ضلع} + \text{قاعدة})$

شبه المنحرف: مساحة = $\frac{1}{2} \times (\text{القاعدة الكبرى} + \text{القاعدة الصغرى}) \times \text{الارتفاع}$

المحيط = دائماً مجموع جميع الأضلاع



معين قطراه ١٠ و ١٦ سم. ما مساحته؟

أ ٧٠ سم²

ب ٦٠ سم²

ج ٩٠ سم²

د ٨٠ سم² ✓

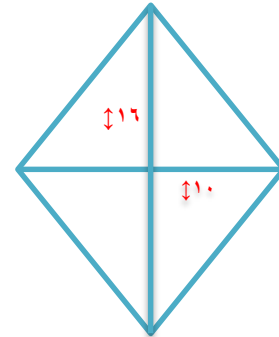
خطوات الحل

نطبق قانون مساحة المعين: $م = \frac{1}{2} \times \text{القطر الأول} \times \text{القطر الثاني}$

$$م = 16 \times 10 \times \frac{1}{2}$$

$$= 160 \times \frac{1}{2} = 80 \text{ سم}^2$$

الإجابة الصحيحة : د ٨٠ سم² ✓



شبه منحرف قاعدته ٧ و ١١ وارتفاعه ٨ سم. ما مساحته؟

أ ٧٢ سم² ✓

ب ٦٤ سم²

ج ٥٦ سم²

د ٨٠ سم²

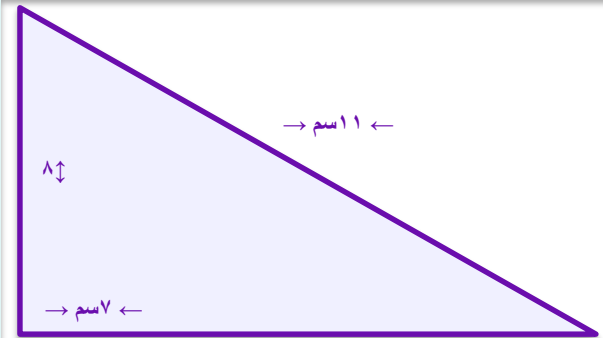
خطوات الحل

نطبق قانون مساحة شبه المنحرف:

$$م = \frac{1}{2} \times (القاعدة الكبرى + القاعدة الصغرى) \times الارتفاع$$

$$= \frac{1}{2} \times (٧ + ١١) \times ٨$$

$$= \frac{1}{2} \times ١٨ \times ٨ = ٨ \times ٩ = ٧٢ \text{ سم}^2 \checkmark \text{ الإجابة: أ ٧٢}$$



✈ الشرح والقواعد



محيط الدائرة = $2 \times \pi \times \text{نق} (\text{نق} = \text{نصف القطر})$

مساحة الدائرة = $\pi \times \text{نق}^2 (\pi \approx 3.14 \text{ أو } 22/7)$

القطر = $2 \times \text{نصف القطر}$

مساحة القطاع = $(\text{الزاوية} / 360^\circ) \times \pi \times \text{نق}^2$

قانون

محيط = $2 \pi \text{ نق}^2$

قانون

مساحة = $\pi \text{ نق}^2$

دائرة قطرها ١٤ سم. ما محيطها؟ ($\pi = 22/7$)

✓ أ ٤٤ سم

ب ٤٢ سم

ج ٤٨ سم

د ٤٦ سم

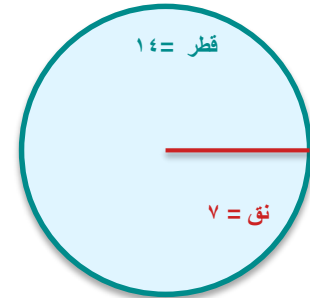
خطوات الحل

الخطوة ١ — نجد نصف القطر: $\text{نق} = 14 \div 2 = 7$ سم

الخطوة ٢ — نحسب المحيط: $\text{م} = 2 \times \pi \times \text{نق}$

$$= 2 \times 22/7 \times 7$$

$$= 22 \times 2 = 44 \text{ سم} \quad \checkmark \text{الإجابة: أ ٤٤}$$



دائرة مساحتها ١٥٤ سم². ما قطرها؟ ($\pi = 7/22$)

✓ أ ١٤ سم

ب ١٢ سم

ج ١٨ سم

د ١٦ سم

خطوات الحل

نطبق قانون المساحة: $م = \pi \times نق^2 \leftarrow$ نعوض

$$١٥٤ = \pi \times ٧ / ٢٢ \times نق^2$$

$$نق^2 = ١٥٤ \div ٧ \times ٢٢ \div ١٠٧٨ = ٢٢ \div ٧ \times ١٥٤ = ٤٩$$

$$نق = \sqrt{٤٩} = ٧ سم \leftarrow \text{القطر} = ٧ \times ٢ = ١٤ سم \checkmark$$

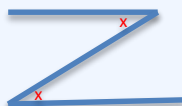
$$م = \pi \times نق^2$$

$$١٥٤ =$$

م رمز المساحة
نق رمز نصف القطر

الشرح والقواعد

تبادل



تناظر



عند قطع مستقيمين متوازيين بقاطع تنتج زوايا:

وضع التبادل: الزاويتان متساويتان (على جانبيين مختلفين من القاطع)

وضع التناظر: الزاويتان متساويتان (على نفس الجانب، فوق وتحت)

وضع التحالف (المتكاملتان): مجموعهما $= 180^\circ$

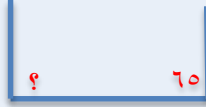
قانون

تبادل وتناظر:
متساويتان

قانون

تحالف:
مجموعهما $= 180^\circ$

مستقيمان متوازيان قطعهما قاطع. إحدى الزوايا 65° ما الزاوية المتحالفة معها؟



ب 65°

أ 115° ✓

د 90°

ج 295°

خطوات الحل

الزوايا المتحالفة تقع على نفس جانب القاطع — مجموعها 180°

نطبق: الزاوية المتحالفة $= 180^\circ - 65^\circ$

$= 115^\circ$

تذكر: يتبادل وتناظر = متساويتان ، تحالف = مجموعهما 180° ✓

زاوية التبادل للزاوية 70° تساوي...

ب 110°

أ 70° ✓

د 90°

ج 35°

خطوات الحل

زوايا التبادل تقع على جانبيين مختلفين من القاطع

قاعدة ثابتة: زوايا التبادل متساوية دائماً مع المتوازيين

إذاً الزاوية $= 70^\circ$ (نفس الزاوية الأصلية)

الإجابة الصحيحة : أ 70° ✓

الشرح والقواعد

المكعب: الحجم = الضلع³ | مساحة السطح الكلية = ٦ × الضلع²

متوازي المستطيلات: الحجم = طول × عرض × ارتفاع

الأسطوانة: الحجم = $\pi \times \text{نق}^2 \times \text{ارتفاع}$

المخروط: الحجم = $\frac{1}{3} \times \pi \times \text{نق}^2 \times \text{ارتفاع}$



مكعب ضلعه ٥ سم. ما مساحة سطحه الكلية؟

أ ١٣٠ سم²

ب ١٢٠ سم²

ج ١٥٠ سم² ✓

د ١٤٠ سم²

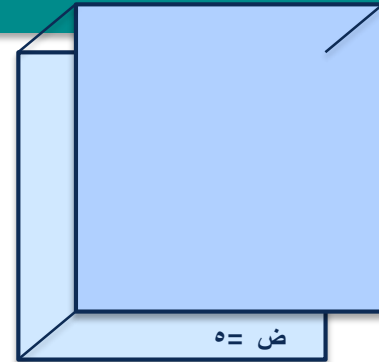
خطوات الحل

المكعب له ٦ وجوه متساوية، كل وجه مربع بضلع ٥:

$$\text{مساحة وجه واحد} = \text{ض}^2 = ٥^2 = ٢٥ \text{ سم}^2$$

$$\text{مساحة السطح الكلية} = ٦ \times ٢٥ = ١٥٠ \text{ سم}^2$$

الإجابة الصحيحة : ج ١٥٠ سم²



أسطوانة نصف قطرها ٧ سم وارتفاعها ١٠ سم. ما حجمها؟ $\pi = (٧/٢٢)$

أ ٤٣٠ سم³

ب ٤٠٠ سم³

ج ١٥٤٠ سم³ ✓

د ١٥٠٠ سم³

خطوات الحل

نطبق قانون حجم الأسطوانة: حجم = $\pi \times \text{نق}^2 \times \text{الارتفاع}$

$$= ١٠^2 \times ٧ \times ٧/٢٢$$

$$= ١٠ \times ٧ \times ٢٢ = ١٠ \times ٤٩ \times ٧/٢٢$$

$$= ١٥٤ \times ١٠ = ١٥٤٠ \text{ سم}^3 \quad \checkmark \text{ الإجابة: ج } ١٥٤٠$$

نق = ٧

ر = ١٠

